

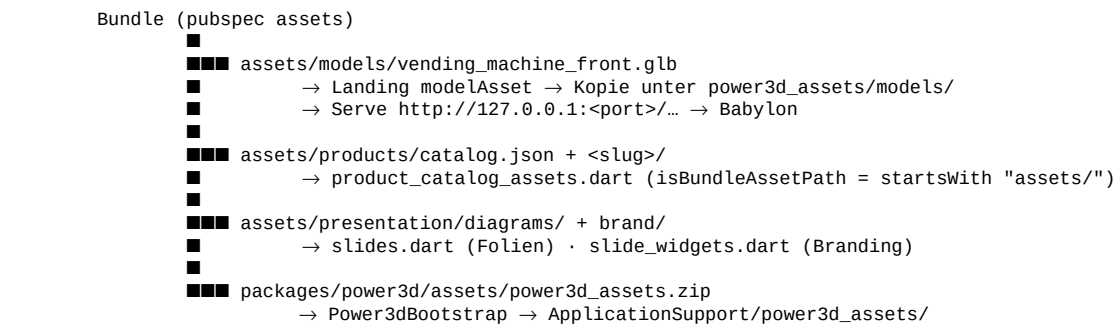
Paths.md – Datei-Verknüpfung, Bundle- & Runtime-Pfade

Zentrale Referenz: **welche Datei wohin gehört**, wie Assets verknüpft werden und welche Pfade zur Laufzeit entstehen.

Stand: August 2026 · App snackautomat_yakup_leandro

Begleitdocs: Root.md · Control.md · Dependencies.md · Presentation.md

1. Asset-Flow (Überblick)



2. Bundle-Assets (im Repo / APK)

Kategorie	Pfad	Nutzung
Automaten-GLB	assets/models/vending_machine_front.glb	VendingMachine3DLandingScreen.modelAsset (~85 MB)
Produktkatalog	assets/products/catalog.json	productCatalogAssetPath → Seed
Produkt-Ordner	assets/products/<slug>/	preview.png, model.glb u. a. (47 Slugs in pubspec)
Katalog-Felder	model_asset / image_asset	z. B. assets/products/coca_cola_original/model.glb
Bundle-Check	Pfad beginnt mit assets/	isBundleAssetPath() in product_catalog_assets.dart
Präsentation	assets/presentation/diagrams/*.png	Folien in slides.dart
Branding	assets/presentation/brand/*.png	Emblem / Marble-Hintergründe

pubspec.yaml listet GLB, catalog.json, Präsentations-Ordner und jeden Produkt-Slug einzeln unter flutter.assets.

3. Power3D-Runtime (Application Support)

Was	Pfad	Code
ZIP-Quelle	packages/power3d/assets/power3d_assets.zip	Power3dBootstrap._zipPath

Was	Pfad	Code
Entpack-Ziel	<code>{getApplicationSupportDirectory()}/power3d_assets/</code>	Power3dBootstrap
Index	<code>.../power3d_assets/index.html</code>	Bootstrap-Check
Babylon	<code>.../power3d_assets/babylon/babylon.js</code>	Bootstrap-Check
Tooltip-JS	<code>.../power3d_assets/js/annotation/styles/tooltip.js</code>	Bootstrap-Check
Großes GLB	Kopie unter <code>.../power3d_assets/models/</code>	Serve über Local-HTTP (kein <code>file://</code>)

Warum Local-HTTP? WebView2/`file:///`-Einschränkungen bei großen GLBs — Viewer lädt über `http://127.0.0.1:<port>/...`

Typischer Windows-Pfad (Beispiel):

`C:\Users\<user>\AppData\Roaming\<org>\<app>\power3d_assets\`

Exakter Pfad hängt vom Package-Namen und der Plattform ab — zur Laufzeit in Debug-Ausgabe von Power3dBootstrap sichtbar.

4. Persistente Admin-Uploads (Application Documents)

Typ	Basis-Pfad	Code	
Produktbilder/-modelle	<code>{getApplicationDocumentsDirectory()}/product_assets/{images\</code>	<code>models}/<timestamp>/</code>	ProductAssetStorage
Münz-Designs	<code>{getApplicationDocumentsDirectory()}/coin_assets/<timestamp>/</code>	CoinAssetStorage	
Managed-Check	Pfad muss unter <code>product_assets</code> bzw. <code>coin_assets</code> liegen	sonst beim Speichern kopieren	
Cache	LocalFileCache	existsSync-Caching	

Unterstützte Modell-Formate (Admin): `.glb` / `.gltf` / `.obj` (+ Companion-Dateien bei Bedarf).

Typischer Windows-Pfad (Beispiel):

`C:\Users\<user>\Documents\product_assets\images\<timestamp>\image.png`
`C:\Users\<user>\Documents\coin_assets\<timestamp>\coin.png`

5. SQLite-Datenbank

Was	Pfad	Code
Dateiname	<code>snackautomat.db</code>	<code>db_creator.dart</code>
Verzeichnis	<code>{getDatabasesPath()}/</code>	sqlite (plattformabhängig)
Schema-Version	10	<code>migrations.dart</code> → <code>migration_001...010</code>
Seed	<code>assets/products/catalog.json</code>	beim ersten <code>onCreate</code>

Typischer Windows-Pfad (Beispiel):

`C:\Users\<user>\AppData\Roaming\<org>\<app>\databases\snackautomat.db`

Zur Laufzeit in der Debug-Konsole: SQLite-Datenbank: ... aus DbCreator.

6. Präsentation (Application Support)

Was	Pfad	Code
Overlay-JSON	{getApplicationSupportDirectory()} / presentation_overlays_v1.json	PresentationStore
Folien-Daten	Bundle: assets/presentation/	slides.dart
Einstieg	PIN-Dialog	presentation_access.dart (PIN-Konstante in admin_access.dart)

7. Code → Datei-Verknüpfung (Einstieg)

Rolle	Datei
App-Start	lib/main.dart
3D-Landing + modelAsset	lib/features_snack/screens/vending_machine/vending_machine_3d_landing_screen.dart
Session / Phasen	lib/features_snack/providers/provider.dart
Bootstrap	lib/features_snack/services/power3d_bootstrap.dart
Katalog	lib/features_snack/services/product_catalog_assets.dart
Produkt-Uploads	lib/features_snack/services/product_asset_storage.dart
Münz-Uploads	lib/features_snack/services/coin_asset_storage.dart
Stock → 3D	lib/features_snack/services/vending_stock_sync.dart
Admin-PIN	lib/features_snack/services/admin_access.dart
Präsentation	lib/features_snack/presentation/presentation_screen.dart
Dispense / HUD API	packages/power3d/lib/src/controller/projection_extension.dart
Kamera	packages/power3d/lib/src/controller/view_extension.dart

8. Mesh-Naming ↔ Slot (3D-Verknüpfung)

Konzept	Pattern	Beispiel
Produkt-Stack	Product_{R}{CC}_s{SS}	Product_A01_s00
Spirale	Motor_{R}{C}_Spiral	Motor_A1_Spiral
Aufzug	Elevator_WideBasket*	Root fährt
Klappe	Vending_DeliveryFlap_Door	Entnahme
HUD	UI_HUD_Screen	OLED DynamicTexture
Keypad	KP_*	visuell; Raycast SOLL
ePort	EPort_*	visuell

Slot-Code ↔ Mesh-Spalte

UI-Code	Mesh-Spalte (2-stellig)	Motor-Name
A1	01	Motor_A1_Spiral
C4	04	Motor_C4_Spiral
E3 (Dual)	03 + 04	Motor_E3_Spiral + Motor_E4_Spiral

Slot-Code UI A1 ↔ Mesh Product_A01_s00 — Details in Control.md.

[mermaid]

```

graph LR
    UI[A1_in_Sidebar] --> Session[vendingSessionProvider]
    Session --> Dispense[dispenseItem_A1]
    Dispense --> Motor_A1_Spiral
    Dispense --> Product_A01_s00
    Stock[SQLite_stock] --> Sync[syncVendingStock]
    Sync --> Product

```

9. Dev-Pipeline-Pfade (entferntes Blender-Archiv)

Artefakt	Pfad
Master-Blend	nur noch exportiertes GLB im Repo
Export-Skript	ehem. Blender-Skripte/v5_export_flutter_front_glb.py
Shading-Fix	ehem. Blender-Skripte/v5_fix_shading_artifacts.py
Ziel-GLB (App)	assets/models/vending_machine_front.glb
Roh-Assets	ehem. Roh-Assetsmetal_keypad/, eport_terminal/, coinmod/, ehem. Texturen
MCP-Historie	ehem. MCP-Historie
PolyHaven	ehem. PolyHaven

Diese Pfade sind **kein** App-Runtime — nur Modellpflege.

Export-Kette:

```
nur noch exportiertes GLB im Repo
→ ehem. Blender-Skripte/v5_export_flutter_front_glb.py
→ assets/models/vending_machine_front.glb
→ flutter run -d windows
```

10. Doku- & Tool-Pfade

Was	Pfad
Markdown / PDF	install/*.md, install/*.pdf
Preview-Bilder	install/previews/*.png (14 Dateien)
PDF-Generator	python install/generate_pdf.py
Cursor-SDK Regen	install/regen/(npx tsx src/regen-docs.ts)
Next.js Präsentation	page/ → npm run dev

11. Visuelle Belege



Maschine Keypad



Flap Design



CoinMod Slots

12. Verwandte Doku

- `Root.md` — Verzeichnisbaum
- `Control.md` — Architektur & Dispense
- `Dependencies.md` — Pakete & Setup
- `Presentation.md` — Demo

PDF regenerieren: `python install/generate_pdf.py`